REPUBLIQUE DU BENIN

******

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

****

ECOLE SUPERIEUR DE GESTION DE L'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES

(ESGIS)



ARCHITECTURE DES SYSTEMES D'EXPLOITATION

THEME

NUANCES ENTRE LINUX, UNIX ET GNU

GROUPE 3-L1 /IRT

PRESENTER PAR :

AGOSSOU Sandrine

DOSSOU-YOVO Juvencio

HOUNKPEVI Gautier

SOUS LA SUPERVISION DE:

Mme Péniel SISSO

ANNEE ACADEMIQUE

2019-2020

PLAN

INTRODUCTION

I- Description d'un système d'exploitation

1- Rôle du système d'exploitation

2- Composant d'un système d'exploitation

II- Origine de LINUX, UNIX, GNU

III- Différence entre LINUX et UNIX

IV- Différence entre UNIX et GNU

CONCLUSION

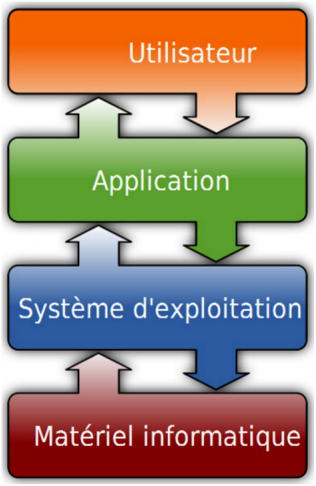
INTRODUCTION

L'ordinateur est un ensemble de circuits interconnectés. Etablir une communication entre ces éléments matériels et leur utilisateur, nécessite une interface appropriée qui favorise la communication utilisateur-machine d'où le concept de système d'exploitation. On dispose d'une panoplie dont UNIX, LINUX et GNU feront l'objet de cet exposé. Afin de bien appréhender nuance entre UNIX, LINUX et GNU, nous donnerons d'abord la description d'un système d'exploitation tout en tenant compte de son rôle et de ses composants, ensuite nous passerons en revue l'origine de nos trois systèmes d'exploitation en question ici ; enfin nous expliquerons la différence entre tout un chacun d'eux.

I- Description du système d'exploitation

Pour qu'un ordinateur soit capable de faire fonctionner un programme informatique (appelé parfois application ou logiciel), la machine doit être en mesure d'effectuer un certain nombre d'opérations préparatoires afin d'assurer les échanges entre le processeur, la mémoire, et les ressources physiques (périphériques).

Le système d'exploitation (noté SE ou OS, abréviation du terme anglais Operating System) est chargé d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications (traitement de texte, jeu vidéo, ...). Ainsi lorsqu'un programme désire accéder à une ressource matérielle, il ne lui est pas nécessaire d'envoyer des informations spécifiques au périphérique il lui suffit d'envoyer les informations au système d'exploitation, qui se charge de les transmettre au périphérique concerné via son pilote. En l'absence de pilotes il faudrait que chaque programme reconnaisse et prenne en compte la communication avec chaque type de périphérique !



Le système d'exploitation permet ainsi de "dissocier" les programmes et le matériel, afin notamment de simplifier la gestion des ressources et offrir à l'utilisateur une interface homme-machine (notée «IHM») simplifiée afin de lui permettre de s'affranchir de la complexité de la machine physique.

1- Rôles du système d'exploitation

Les rôles du système d'exploitation sont divers :

- **Gestion du processeur :** le système d'exploitation est chargé de gérer l'allocation du processeur entre les différents programmes grâce à un algorithme d'ordonnancement. Le type d'ordonnanceur est totalement dépendant du système d'exploitation, en fonction de l'objectif visé.

- **Gestion de la mémoire vive:** le système d'exploitation est chargé de gérer l'espace mémoire alloué à chaque application et, le cas échéant, à chaque usager. En cas d'insuffisance de mémoire physique, le système d'exploitation peut créer une zone mémoire sur le disque dur, appelée «mémoire virtuelle». La mémoire virtuelle permet de faire fonctionner des applications nécessitant plus de mémoire qu'il n'y a de mémoire vive disponible sur le système. En contrepartie cette mémoire est beaucoup plus lente.

- **Gestion des entrées/sorties :** le système d'exploitation permet d'unifier et de contrôler l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes (appelés également gestionnaires de périphériques ou gestionnaires d'entrée/sortie).

- **Gestion de l'exécution des applications :** le système d'exploitation est chargé de la bonne exécution des applications en leur affectant

les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. Il permet à ce titre de «tuer» une application ne répondant plus correctement.

- **Gestion des droits :** le système d'exploitation est chargé de la sécurité liée à l'exécution des programmes en garantissant que les ressources ne sont utilisées que par les programmes et utilisateurs possédant les droits adéquats.

- **Gestion des fichiers :** le système d'exploitation gère la lecture et l'écriture dans le système de fichiers et les droits d'accès aux fichiers par les utilisateurs et les applications.

- **Gestion des informations :** le système d'exploitation fournit un certain nombre d'indicateurs permettant de diagnostiquer le bon fonctionnement de la machine.

2- Composantes du système d'exploitation

Le système d'exploitation est composé d'un ensemble de logiciels permettant de gérer les interactions avec le matériel. Parmi cet ensemble de logiciels on distingue généralement les éléments suivants :

Le noyau (en anglais kernel) représentant les fonctions fondamentales du système d'exploitation telles que la gestion de la mémoire, des processus, des fichiers, des entrées-sorties principales, et des fonctionnalités de communication.

L'interpréteur de commande (en anglais shell, traduisez «coquille» par opposition au noyau) permettant la communication avec le système d'exploitation par l'intermédiaire d'un langage de commandes, afin de permettre à l'utilisateur de piloter les périphériques en ignorant tous des caractéristiques du matériel qu'il utilise, de la gestion des adresses physiques, etc.

Le système de fichiers (en anglais «file system», noté FS) permettant d'enregistrer les fichiers dans une arborescence.

II- ORIGINE DE LINUX, UNIX, GNU

1- UNIX

Le système Unix a pour origine les laboratoires BELL en 69-70. Les concepteurs K. THOMPSON et D. RITCHIE avaient pour objectif de développer un système d'exploitation offrant un environnement de développement de programmes en mode interactif sur petit calculateur

(PDP-9 doté de 32K octets de mémoire centrale…). À cette époque, seuls les gros systèmes (MULTICS, MVS/CTSS) offraient cette possibilité.
Conçu par ses futurs utilisateurs et par une équipe réduite, Unix est certainement d'une part, l'une des premières réactions contre le développement de systèmes énormes (pour l'époque, plusieurs millions de lignes de codes pour des systèmes du type de l'OS-360 d'IBM) contenant toujours quelques erreurs, et d'autre part, une application réussie du célèbre principe « small is beautiful » (certains concepteurs actuels de systèmes auraient peut-être intérêt à se souvenir de la démarche de leurs prédécesseurs).

Unix a été l'un des premiers systèmes écrit en langage évolué et non pas en assembleur. Le langage C a assuré une bonne portabilité du système d'exploitation, celui-ci ayant pu être mis en œuvre sans trop d'efforts de portage sur quantité de machines différentes. Là encore, les concepteurs d'Unix ont eu un rôle de précurseurs dans le souci d'ouvrir leur logiciel à tous et ce, presque gratuitement pour un usage non commercial.

Le succès d'Unix tient aussi à son langage de commande *shell*. Il est le premier système doté d'un langage interprété de commande ressemblant fort à un langage de programmation évolué classique. Seuls les objets manipulés diffèrent : les opérandes des commandes sont des noms de fichiers ou de programmes la plupart du temps. Doté de structures de contrôle (conditionnelle, boucles), il permet de développer des programmes ou scripts à un niveau de « programmation dans le large.

2- LINUX/GNU

Le 27 septembre 1983, Richard Stallman annonce sur Usenet son projet de développer un système d'exploitation compatible UNIX appelé GNU, en invitant la communauté hacker à le rejoindre et participer à son développement. Dès 1985, certaines pièces maîtresses sont déjà opérationnelles : le compilateur GCC finalisé dès juin 1984, une version Emacs compatible à UNIX. Au début des années 1990, le projet GNU possède ou a accès à une version utilisable de tous les éléments nécessaires à la construction d'un système d'exploitation à l'exception du plus central : le noyau.

Le projet GNU initie alors en 1990 le projet de production d'un noyau nommé Hurd. Cependant, Hurd ne dépassera jamais réellement le stade de curiosité de laboratoire de recherche, et en 1991, GNU n'est toujours pas complètement opérationnel à cause de ce manque.
En 1991, l'étudiant Finlandais Linus Thorvald, indisposé par la faible disponibilité du serveur informatique UNIX de l'université d'Helsinki, entreprend le développement d'un noyau de système d'exploitation, qui prendra le nom de «noyau Linux ». Le 25 août 1991, il annonce sur le forum Usenet le développement du noyau Linux.

III- Différence entre LINUX et UNIX

UNIX est un système d'exploitation multiutilisateur et multitâche mis au point en 1969 par Ken Thompson et Dennis Ritchie , au sien des laboratoires Bell ,entité possédée à l'époque par AT&T et sa filiale Western Electric, écrit en C et assemble .L'une de ses particularités est d'être un système très ouvert, où l'utilisateur peut choisir librement comment il va travailler de sorte que on peut toujours faire quelque chose de manières différentes.

LINUX, son développement a été inspiré par Unix donc on peut dire que Linux est un clone d'Unix qui était écrit en C et assembleur à partir de zéro par l'étudiant Linux Torvalds en 1991. Ce système est largement utilisé pour le matériel et les logiciels informatiques, le développement de jeux, les tablettes PC, les ordinateurs centraux, etc.

La différence entre ces deux systèmes peut être classifiée selon :

- **La Licence**

Linux: un système d'exploitation libre et gratuit, vous pouvez le télécharger à partir d'internet ou de le redistribuer sous licences GNU.

Unix : la plupart des systèmes UNIX ne sont pas libres.

- **Le Type d'utilisateur**

Linux: destiné aux simples utilisateurs, aux développeurs et aux passionnées d'informatique.

Unix : les systèmes d'exploitation Unix ont été développés principalement pour les ordinateurs centraux, les serveurs et les stations de travail, c'est pour ça La plupart des systèmes Unix sont de nature commerciale.

- **Le coût**

Linux : il existe également des versions tarifées pour Linux, mais elles sont normalement moins chères que Windows.

Unix : différents types d'Unix ont des structures de coûts différentes selon les fournisseurs.

IV- DIFFERENCE ENTRE UNIX, GNU

La différence clé entre GNU et Unix est que GNU n'est pas vraiment un système d'exploitation. Il s'agit plutôt d'un ensemble de règles ou de philosophies qui régissent le logiciel libre, qui en même temps donné naissance à un ensemble d'outils tout en essayant de créer un système d'exploitation. Les outils GNU sont donc essentiellement des versions open-source déjà existants, mais qui ont été refaits pour se conformer aux principes du logiciel open-source. GNU/Linux est un maillage de ces outils plus le noyau Linux pour former un système Tandis que UNIX est un système d'exploitation (SE) multi-utilisateurs et multitâches très répandu développé par Bell Labs au début des années 1970. Créé par des programmeurs. UNIX a été conçu pour être un système compact et flexible utilisé exclusivement par les programmeurs. GNU », comme GNU/Hurd par exemple.

CONCLUSION

Le système d'exploitation LINUX est idéal pour les petites et moyennes entreprises. Il est également utilisé aujourd'hui dans les grandes entreprises où UNIX était auparavant considéré comme la seule option. Tandis que GNU est un système libre basé sur UNIX qui s'est adjoint du « noyau LINUX » pour donner un système d'exploitation interfacé et que l'on a tendance à désigner par LINUX.